#2 Поля разложения; кратные корни

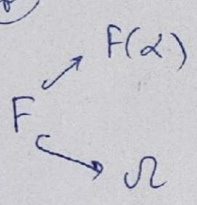
Опр $E \xrightarrow{\varphi} E'$ — F-гомоморфизм полей. Он отображает:

$$\sum \underbrace{a_{i_1 \dots i_m}}_{\in F} \underbrace{\alpha_1^{i_1} \dots \alpha_m^{i_m}}_{(\in E)} \longmapsto \sum \underbrace{a_{i_1 \dots i_m}}_{\in F} \underbrace{\varphi(\alpha_1)^{i_1} \dots \varphi(\alpha_m)^{i_m}}_{(\in E')}$$

т.к. это гомоморфизм полей, то $\varphi: E \hookrightarrow E'$ — инъекция (вложение) F-векторных пространств.

! Если $[E:F] = [E':F] < +\infty$, то φ — изоморфизм

Утв



a) Пусть α — трансцендентный над F. Тогда $\forall \varphi: F(\alpha) \to \Omega$ (F-гомоморфизм) $\varphi(\alpha)$ — трансцендентный над F и существует биекция

$$\{F\text{-гомоморфизмы } F(\alpha) \to \Omega\} \xleftrightarrow{\cong} \{\text{трансцендентные элементы над } F \text{ из } \Omega\}$$

$$\varphi \longmapsto \varphi(\alpha)$$

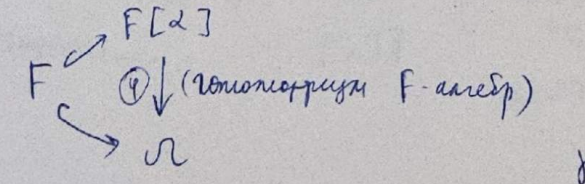
b) Пусть α — алгебраический над F, $f_\alpha(X) \in F[X]$ — его минимальный многочлен. Тогда $\forall \varphi: F[\alpha] \to \Omega$ (F-гомоморфизм) $\varphi(\alpha)$ — корень многочлена $f(X)$ как из $\Omega[X]$ и существует биекция

$$\{F\text{-гомоморфизмы } F[\alpha] \to \Omega\} \xleftrightarrow{\cong} \{\text{корни } f \text{ в } \Omega\}$$

(без учёта кратности!)

Доказательство:

ⓐ $F[\alpha] \cong F[x]$, $\alpha \mapsto x$ $\Rightarrow$ 1) $\forall \gamma \in \Omega \ \exists! \varphi: F[\alpha] \to \Omega$ т.ч. $\varphi(\alpha) = \gamma$ (универсальное свойство $F[X]$)



Далее, φ можно продолжить до $F(\alpha) = \mathrm{Frac}(F[\alpha]) \longrightarrow \Omega$ (единственным образом!)

$$\frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} \longmapsto \frac{f(\varphi(\alpha))}{g(\varphi(\alpha))} = \frac{f(\gamma)}{g(\gamma)}$$

! Важно, чтобы γ был трансцендентным над F (иначе φ не будет определено для $\frac{1}{f_\alpha(\alpha)} \mapsto \frac{1}{0}$ ☹)

Сканировано с CamScanner

Другими словами, $F[\alpha] \xrightarrow{\varphi} \Lambda$, т.е должно быть $\operatorname{Ker}\varphi = 0$, т.е

$f(\alpha) \in F[\alpha] \neq 0 \longmapsto f(\gamma) \in \Lambda \neq 0$

$F(\alpha)$ $\quad (\varphi(S))^{-1}\Lambda = \Lambda$ (как только $\varphi(S) \neq 0$) — здесь не должно быть нуля

Λ — поле

это и означает, что γ трансцендентен над F

$F(\alpha) = (F[\alpha]\setminus\{0\})^{-1}F[\alpha]$, $S = F[\alpha]\setminus\{0\}$

Итак, $\Leftarrow$ построим.

$\Rightarrow$: $F \hookrightarrow F(\alpha) \xrightarrow{\varphi} \Lambda$ Если бы $f(\gamma) = 0$ в Λ, то $f(\alpha) = 0$ в $F(\alpha)$ (т.к. φ - вложение), но такое невозможно.

2) Очевидно, что конструкции будут тождественными.

б) 1) $f_\alpha(x) = \sum_i a_i x^i$; $\varphi: F[\alpha] \to \Lambda$ F-гомоморфизм, $\underbrace{\sum a_i \alpha^i = 0}_{f_\alpha(\alpha)} \mapsto \underbrace{\sum a_i \varphi(\alpha)^i = 0}_{f_\alpha(\varphi(\alpha)) \text{ в } \Lambda}$

Значит, $\varphi(\alpha)$ - корень того же самого многочлена f_α

2) Обратно, $\gamma \in \Lambda$ - корень $f_\alpha(x) \Rightarrow F[X] \to \Lambda$, $(f_\alpha(X)) \mapsto (0) \Rightarrow$

$g(X) \mapsto g(\gamma)$

кольцо многочленов — расширение поля F

$1 \mapsto 1$

$\alpha \mapsto \gamma$

$\Rightarrow$ Можно факторизовать: $F[X] \to \Lambda$, $F[X] \to F[X]/(f_\alpha(X)) \to \Lambda$

$F[X]/(f_\alpha(X)) \cong F[\alpha]$ (12)

это "канонический" изоморфизм, он всегда определяется как $X \mapsto \alpha$

это и есть искомый F-гомоморфизм $\varphi: F[\alpha] \to \Lambda$, $\alpha \to \gamma$

3) Очевидно, конструкции тождественны.

(18)

Примеры:

1) $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\alpha]$ - простое алгебраическое расширение; $f_\alpha(\cdot)$ - минимальный многочлен;

f_α имеет $\deg f_\alpha$ различных корней в $\mathbb{C}$ (см. ниже) $\Rightarrow$ всего имеется $[\mathbb{Q}[\alpha]:\mathbb{Q}] = \deg f_\alpha$ различных $\mathbb{Q}$-гомоморфизмов $\mathbb{Q}[\alpha] \to \mathbb{C}$, $\alpha \mapsto$ корень f_α в $\mathbb{C}$

Сканировано с CamScanner

2) F – поле положительной характеристики $p>0$; $a \in F \setminus F^p \Rightarrow X^p - a$ неприводим в $F[X]$

[такой a не может найтись, если F – конечное или совершенное поле (т.е. в частности $Fr = F$) (т.е. отображение Фробениуса – автоморфизм)]

◀ $X^p - a = (X - \sqrt[p]{a})^p$ в $F[\sqrt[p]{a}][x]$

$\mu_{\sqrt[p]{a}}(x) \mid X^p - a$ в $F[x] \Rightarrow \mu_{\sqrt[p]{a}}(x) \mid (x - \sqrt[p]{a})^p$ в $F[\sqrt[p]{a}][x] \Rightarrow$

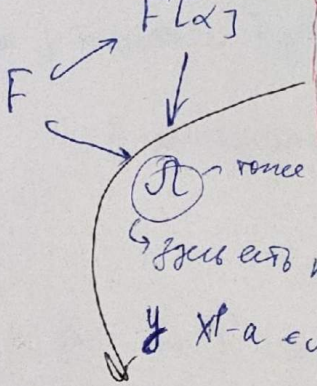
($\mu_{\sqrt[p]{a}}(x)$ – минимальный многочлен $\sqrt[p]{a}$ в $F[x]$)

$\Rightarrow \mu_{\sqrt[p]{a}}(x) = (x - \sqrt[p]{a})^i$, но тогда $i = p$

(т.к. иначе коэффициент при x^{i-1} имеет вид $\sqrt[p]{a} \cdot i \in F \Rightarrow \sqrt[p]{a} \in F$, a (т.к. $\mu \in F[X]$)

это не так (значит, $\mu_{\sqrt[p]{a}}(x) = x^p - a \Rightarrow x^p - a$ неприводим в $F[x]$ ▶

Теперь $F[\alpha] := F[X]/(X^p - a)$; ($\alpha = \sqrt[p]{a}$)



! Не совсем аккуратное доказательство: откуда мы возьмём $\sqrt[p]{a}$? (из алгебраического замыкания, но пока мы не обосновали его существования)

Ω – поле характеристики p, разложение

↳ здесь есть корень β у $X^p - a \in \Omega[X]$ $\Rightarrow X^p - a = (X - \beta)^p$ (единственный корень)

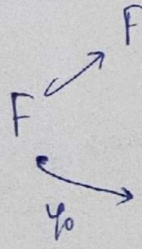
Значит, $\exists!\ \varphi: F[\alpha] \to \Omega$ (F-гомоморфизм)

Да и вообще брать алгебраическое замыкание: $F[X]$ – ИФ + у $X^p - a$ существует неприводимый множитель; отфакторировав относительно него, мы и получим расширение $F \subset E$, содержащее корень $X^p - a$

φ – тот самый, для которого $\varphi(\alpha) = \beta$.

Утв. 2.4

а) α – трансцендентный $\Rightarrow$ $\varphi \mapsto \varphi(\alpha)$ определяет



$\{ F(\alpha) \xrightarrow{\varphi} \Omega \} \xleftrightarrow{\Xi} \{$ трансцендентные элементы из Ω над $\varphi_0(\Omega) \}$

(т.т. диаграмма коммутативна)

б) α – алгебраический ($\mu_\alpha \overset{=f}{}$ – минимальный многочлен) $\Rightarrow$

$\Rightarrow \{ F[\alpha] \xrightarrow{\varphi} \Omega \} \xleftrightarrow{\Xi} \{$ корни $\varphi_0(f)$ в $\Omega \}$

$\varphi_0(\cdot)$ по всем коэффициентам f

Сканировано с CamScanner

· Поле разложения

Опр $F \subset E$ – расширение полей; $f \in F[X]$.

1) E раскладывает f, если в $E[x]$ $f(x) = a \prod_{i=1}^{m} (X - \alpha_i)$, $a \in F$, $\alpha_i \in E$

2) Если, более того, $E = F[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$, то E – поле разложения f

Замечания:

1) $\prod_{i=1}^{k} f_i(x)^{m_i}$ и $\prod_{i=1}^{k} f_i(x)$ имеют одинаковые поле разложения (осев)

2) Достаточно проверять, что $\deg f - 1$ корней f лежат в E, чтобы утверждать, что E – поле разложения f.

Примеры:

1) $f(x) = ax^2 + bx + c \in \mathbb{Q}[x]$; $\alpha = \sqrt{b^2 - 4ac}$; $\mathbb{Q}[\alpha]$ – поле разложения f

◀ в $\mathbb{Q}[\alpha][x]$ $f(x) = a\left(x - \underbrace{\frac{-b-\alpha}{2a}}_{\in \mathbb{Q}[\alpha]}\right)\left(x - \underbrace{\frac{-b+\alpha}{2a}}_{\in \mathbb{Q}[\alpha]}\right)$ и $\frac{-b-\alpha}{2a} \neq -\frac{-b+\alpha}{2a} =$

$$= \frac{1}{2a}(-2\alpha) \neq -\frac{\alpha}{a} \neq$$

$\Rightarrow a(x_2 - x_1) = \alpha$ (это и есть определение дискриминанта)

значит, $\mathbb{Q}[\alpha] = \mathbb{Q}[x_1, x_2]$. Таким образом, $\mathbb{Q}[\alpha]$ – поле разложения f. ▶

2) $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c \in \mathbb{Q}[X]$ неприводим; $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ – его корни в $\mathbb{C}$.

Тогда $\mathbb{Q}[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] = \mathbb{Q}[\alpha_1, \alpha_2]$ – поле разложения для $f(x)$

$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\alpha_1] \subset \mathbb{Q}[\alpha_1, \alpha_2]$

③ (т.к. $\mathbb{Q}[\alpha_1] = \mathbb{Q}[x]/(f(x))$)

1 или 2 → в $\mathbb{Q}[\alpha_1][x]$ $f(x) = (x - \alpha_1)(X^2 + px + q)$

и тогда $[\mathbb{Q}[\alpha_1, \alpha_2] : \mathbb{Q}[\alpha_1]] = 2$

поле остатков неприводимых (не имеет корней)

Сканировано с CamScanner

Тв 2.7. Каждый многочлен $f \in F[X]$ обладает полем разложения E_f и $[E_f : F] \leq (\deg f)!$

Доказательство: Разложим f на неприводимые в $F[X]$: $f = f_1 \cdots f_k$

$F_1 := F[x]/(f_1(x)) = F[\alpha_1] \Rightarrow f(\alpha_1) = 0$ в $F[\alpha_1]$ и $\underbrace{\frac{f(x)}{x-\alpha_1}}_{\tilde{f}} \in F_1[x]$

Проделаем то же для $\tilde{f}(x) \in F_1[x]$ и т.д.

$[F_1 : F] = \deg f_1 \leq n$, $[F_2 : F_1] = \deg \tilde{f}_1 \leq n-1$ и т.д. Очев, что $E_f = F_?$, f будет раскладываться. Почему E_f будет порождаться $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ①

Значит, ~~$[E_f : F] \leq$~~

$[F_? : F] \leq n!$

Почему это так на каждом шаге: $F[x]/(f(x))$ – минимальное поле, содержащее F и α-корень f:

$F \hookrightarrow F[x]/(f(x))$ → неприводимый

↓ → условие минимальности

② → содержит корень α многочлена f → можно пропустить через $F[x]/(f(x))$

Итак, $F_? = E_f$ – искомое поле разложения,

(2тв)

Примеры:

1) $f(X) = \frac{X^p - 1}{X-1} \in \mathbb{Q}[x]$ – неприводим; любой его корень ζ порождает все (p-простое) остальные $\zeta^2, \dots, \zeta^{p-1}$ ($\forall p$-простое)

Значит, $\mathbb{Q}[\zeta = e^{2\pi i/p}]$ – поле разложения $f(X) = \frac{X^p-1}{X-1} = X^{p-1} + \dots + X + 1$

2) $\operatorname{char} F = p > 0$; $f = X^p - X - a \in F[X]$; если α – корень f (в расширении $F \subset \Lambda$), то остальные корни имеют вид $\alpha+1, \dots, \alpha+p-1$

Сканировано с CamScanner

$(\alpha+k)^p-(\alpha+k)-a$

$=$

$\alpha^p+k^p-(\alpha+k)-a \overset{=}{\Downarrow} \alpha^p-\alpha-a \overset{=}{\uparrow} 0$ (α – корень этого многочлена)

(мы в $\mathrm{char}=p$)

$k\in\mathbb{F}_p \Rightarrow k^p=k$

$\Rightarrow \alpha,\ \alpha+1,\ \dots,\ \alpha+p-1$ – p штук

– корни X^p-X-a

Все ли они разные? $\alpha+i=\alpha+j \Leftrightarrow i=j$ (т.к. $i,j\in\{0,\dots,p-1\}$,

то, действительно, они все разные) ▸

Итак, $F[\alpha]$ – поле разложения $f=X^p-X-a$ (все корни f лежат в $F[\alpha]$ и

оно наименьшее, содержащее α $\Rightarrow$ тем более и все $\alpha+k$)

3) α – корень X^n-a $\Rightarrow$ все остальные имеют вид $\zeta\alpha$ (где $\zeta^n=1$) $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ $F[\alpha]$ – поле разложения X^n-a $\Leftrightarrow$ F содержит все $\sqrt[n]{1}$

(т.е. X^n-1 раскладывается в F)

$\Leftarrow$ очев. $\Rightarrow$ в $F[\alpha]$ $\quad X^n-a=(X-\alpha)(X-\alpha_2)\cdots(X-\alpha_n)$

$\alpha_2=\zeta\alpha$, $\alpha_n=\zeta^{n-1}\alpha$

(здесь ζ^i лучше понимать как свободные члены

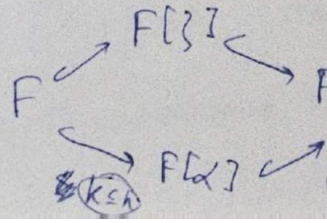
минимальных многочленов разложения X^n-1 в

своём поле разложения $F[\sqrt[n]{1}]$)

от обратного, $\zeta\notin F$; хотим доказать, что $\zeta\alpha\notin F[\alpha]$ $\Leftrightarrow$

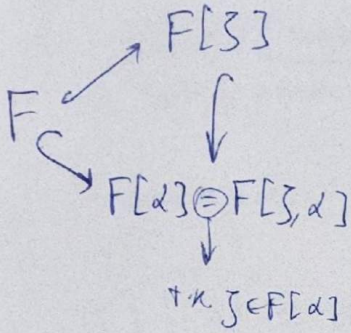
($\zeta^n=1$) $\Leftrightarrow$ $\zeta\notin F[\alpha]$ (!)

$\hookrightarrow$ тогда бы ζ выражалось в виде M от $1,\alpha,\dots,\alpha^{k\le n}$



(!) (т.к. $\zeta\alpha\in F(\alpha)$ и рац. $\to$ $\zeta\in F(\alpha)$)

Сканировано с CamScanner

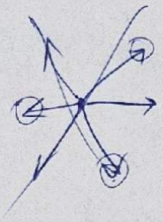


$\mu_{\alpha} \in F[x] \subset F[\zeta][x]$

$\mu_{\alpha,F} = fg$

$\uparrow \zeta \in F[\alpha]$

порождается α



$\alpha(\sum \zeta^i)$

F - произвольное поле;

$f(x) = x^n - a \in F[x]$

($a \neq 0$ и $\mathrm{char}\, F \nmid n$)

Тогда $x^n - 1$ сепарабельный (т.е. не имеет кратных корней)

◁ $(x^n-1)' = nx^{n-1}$;

$x^n - 1 = \frac{1}{n} x (nx^{n-1}) - 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow \deg(x^n-1, nx^{n-1}) = 1$ ▷

Пусть $\zeta \in \sqrt[n]{1}$ - первообразный корень ст 1 в F

(то образующая циклической группы $\mu_n \subset F^*$ корней степени n ст 1)

Если $\alpha \in F[\zeta]$, то $F \hookrightarrow F[\zeta] \subseteq F[\zeta,\alpha]$

$\| \quad\quad =$

$F[\alpha] =$

Пусть α - корень $f(x) = x^n - a \in F(x)$ в некотором расширении; тогда $\{\zeta^k \alpha\}_{k=\overline{0,n-1}}$ - все n различных корней этого многочлена

Значит, $F[\alpha,\zeta]$ - поле разложения f

$X^n - 1 = (X-1)(X^{n-1} + X^{n-2} + \dots + X + 1)$

Нетрудно, что если $F[\alpha]$ - поле разложения $f \Rightarrow$

$\Rightarrow \zeta \in F$ (скорее всего, у Мишки описка: имелось в виду, что $\zeta \in F[\alpha]$ (а это очев., т.к. $\zeta^k \alpha \in F[\alpha], \alpha \in F[\alpha] \Rightarrow \zeta \in F[\alpha]$)) рассмотрим контрпример

$\zeta = \sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i \alpha^i$ (получили, что $\zeta \in F[\alpha]$; хотим $\zeta \in F$)

! Если $f = x^p - a$ (p - простое) - неприводим, то $F \subseteq F[\zeta] \subseteq F(\alpha)$ ($\deg \leq p-1 < p$)

$p \to$ вернуться здесь $F = F(\zeta)$

$1 = \zeta^n = \sum_{l_0+\dots+l_{k-1}=n} \binom{n}{l_0,\dots,l_{k-1}} (\lambda_0)^{l_0} (\lambda_1 \alpha)^{l_1} \cdots (\lambda_{k-1} \alpha^{k-1})^{l_{k-1}} = \sum_{l_0+\dots+l_{k-1}=n} \binom{n}{l_0,\dots,l_{k-1}} \lambda_0^{l_0} \lambda_1^{l_1} \cdots \lambda_{k-1}^{l_{k-1}} \cdot \alpha^{l_1 + 2l_2 + \dots + (k-1)l_{k-1}}$

(степень α зависит от $l_1, \dots, l_{k-1}$)

Какая-то НК $? \cdot 1 + ? \cdot \alpha + ? \cdot \alpha^2 + \dots = 0$

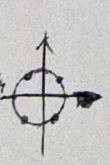
что-то у этого α!

1) $f = x^4 + 1$, $F = \mathbb{Q}$; это неприводимый многочлен, т.к. $f(x+1)$ = критерий Эйзенштейна для $p=2$



корни f = $e^{\pi i/4}$, $e^{3\pi i/4}$, $e^{5\pi i/4}$, $e^{7\pi i/4}$

α, α^3, α^5, α^7



$\mathbb{Q}(\alpha)$ - поле разложения для f,

но $\zeta = \zeta_4 = i \notin \mathbb{Q}$; однако

$\zeta = i \in \mathbb{Q}(\alpha)$: $\zeta = \alpha^2 \in \mathbb{Q}(\alpha)$

→ Это вообще неверно! (См. ответ выше)

? Почему $F[\sqrt[n]{a}]$ - поле разложения $X^n - a \Rightarrow$

$\Rightarrow F$ содержит все $\sqrt[n]{1}$?

[2.1]

?-ex Простое расширение поля (сепарабельного?) элементом сепарабельно? [2.2]

Сканировано с CamScanner

• Гомоморфизмы алгебраических расширений

(необязательно верно?) → Да!

Тв 2.12 Пусть $f \in F[X]$; $E \supset F$ – ал. расширение, порождённое корнями f в E и (т.е. необязательно поле разложения, можно брать и больше!)

$\Omega \supset F$ – расширение F, в котором f раскладывается на линейные многочлены.

Тогда $\exists$ F-гомоморфизм $E \xrightarrow{\varphi} \Omega$ и всего таких φ может быть $\leq [E:F]$,

причём $= [E:F] \Leftrightarrow f$ имеет различные корни в Ω

(и $\alpha_1, \dots \alpha_m$ – все корни f ①)

? Уточнить насчёт формулировки [2.3] (и док-ва тоже)

Доказательство:

1) $f = \prod_{i=1}^{n} (X - \beta_i) \in \Omega[X]$; Пусть $F \subset L \subset \Omega$ и $f = gh$ в $L[X]$ (т.е. $g \mid f$ в $L[X]$) →

? тоже верно для любого поля

Формулировку можно сделать такую:

$f \in F[X]$ ⊛ ($\exists$ в Ω) $\exists$ существует поле разложения f

Пусть $\alpha_1, \dots \alpha_m \in \Omega$ – некоторые корни f;

рассмотрим $E = F[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$. Тогда $F \subset E \subset \Omega$

$\exists E \xrightarrow{\varphi} \Omega$ и всего таких $\varphi \leq [E:F]$

⊛ ⇔ f имеет различные корни в Ω

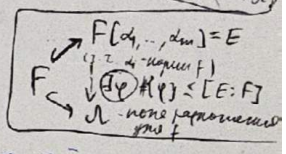
→ $g \mid f$ и в $\Omega[X]$ → в $\Omega[X]$ $g = \prod_{i \in I \subset \{1,\dots,n\}} (X - \beta_i)$

(① и g обладает различными корнями, если f тоже)

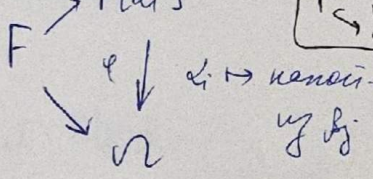
2) $E = F[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$, где α_i – корни f в E (не все?)

($m \leq n$?)

• $\mu_{\alpha_i}^{E/F}$ – минимальный многочлен в $F[X]$ для $\alpha_i \in E$ → $\mu_{\alpha_i} \mid f$ в $F[X]$ →



→ в $\Omega[X]$ $\mu_{\alpha_i}(x) = \prod_{j \in I_{\alpha_i} \subset \{1,\dots,n\}} (X - \beta_j)$ → по утв 2.1.б:



($j \in I_{\alpha_i} \subset \{1,\dots,n\}$)

всего таких $\varphi: F[\alpha_1] \to \Omega$ $\leq [F[\alpha_1]:F]$ штук

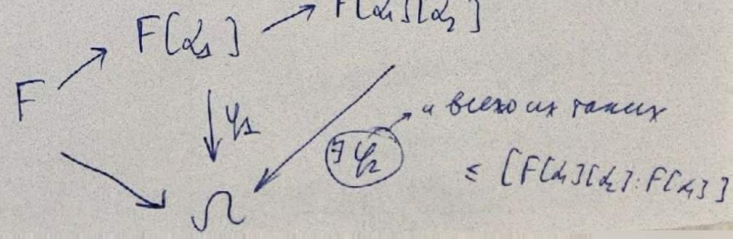
(= число различных корней $\mu_{\alpha_1}(x)$ в $\Omega[X]$ (без учёта кратностей))

(= $\deg \mu_{\alpha_1}(x)$)

$\varphi_1: F[\alpha_1] \to \Omega$

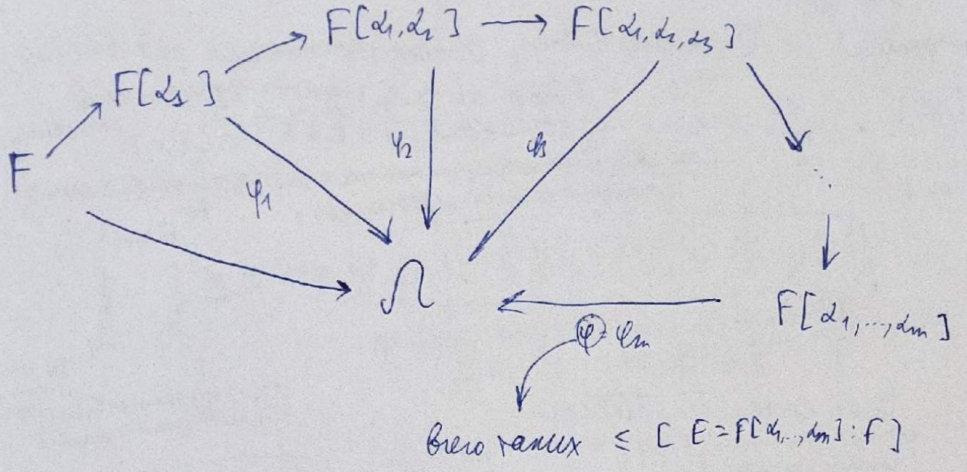
• Аналогично $\mu_{\alpha_2}^{E/F[\alpha_1]} \in F[\alpha_1][x]$ – неприводимый делитель f как $f \in F[\alpha_1][x]$ →

→ в $\Omega[X]$ $\mu_{\alpha_2}(x) = \prod_{j \in I_{\alpha_2} \subset \{1,\dots,n\}} (X - \beta_j)$



Сканировано с CamScanner

Таким образом,

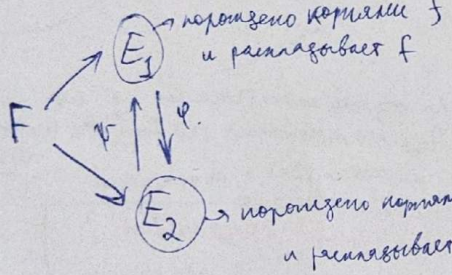


всего таких $\leq [E = F[\alpha_1, \dots, \alpha_m] : F]$ ☐

Следствие 2.13

E_1, E_2 – поля разложения для $f \Rightarrow$ все $E_1 \to E_2$ – изоморфизмы.

Доказательство:



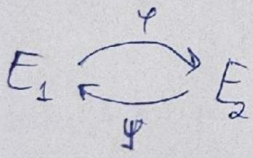
E_1 → порождено корнями f и раскладывает f

E_2 → порождено корнями f и раскладывает f

Из теоремы о башне $[E_1 : F] = [E_2 : F] \Rightarrow$

$\Rightarrow E_1$ и E_2 изоморфны как F-векторные пространства

(раньше эта теорема доказывалась: $[E_2 : F] = [E_2 : E_1] \cdot [E_1 : F]$, $[E_1 : F] = [E_1 : E_2] \cdot [E_2 : F] \Rightarrow [E_1 : E_2] = [E_2 : E_1]$)



$E_1 \circlearrowright \psi\varphi$ и $E_2 \circlearrowright \varphi\psi$

лучше так: из этой системы $\begin{cases} [E_1 : F] \leq [E_2 : F] \\ [E_2 : F] \leq [E_1 : F] \end{cases} \Rightarrow [E_1 : F] = [E_2 : F]$ ⇒ изоморфизмы

F-эндоморфизмы линейное отображение F-векторных (разумеется инъективные) пространств $E_1 = E_2$ (по теореме о ранг-дефекте) будет на самом деле изоморфизмом ①

$\dim \operatorname{Ker} + \dim \operatorname{Im} = \dim V \Rightarrow \psi\varphi$ и $\varphi\psi$ будут биективными ①

F-гомоморфизмы ⇒ будут F-автоморфизмами. Значит, $E_1 \overset{f}{\cong} E_2$. ☐

в этом случае это действительно так

(можно сравнить с рассуждениями в понедельник Байрушина лекций по Алгебре-3, 2020г.)

Поле разложения единственно с точностью до изоморфизма ①

Следствие 2.14 (можетбыть и равно 0 (!))

поле E

$F \to E$ ↓φ $\Rightarrow \left| \{\varphi : E \to L - F\text{-гомоморфизм}\} \right| \leq [E : F]$

L → вообще любое!

Сканировано с CamScanner

Доказательство: $E \supset F$ - конечное $\Rightarrow E = F[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$; $f := \prod_{i=1}^{m} \mu_{\alpha_i}^{E/F}(x) \in F[x]$ $\Rightarrow$

Утв. 1.30

① имеется в виду не всегда? неоткрыто?

$\Rightarrow$ E порождено корнями $f \in F[x]$. $\Lambda := $ поле разложения $f \in F[x] \subset L[x]$ (разложения)

② имеется в виду Λ - поле разложения для $f \in L[x]$; тогда и $\exists L \to \Lambda$ (по конструкции поля

[как связаны поля разложения для различных полей, в которых лежит многочлен:

$f \in F \subset L$

$\Lambda_f \subset \Lambda_L$

для тех же точек

1) α из f переходит в корень f

2) порождается теми же корнями f

$\Lambda_f \subset \Lambda_L$

$E = F[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$ порождено корнями f

$F \to L$

$\Lambda_{f,L}$

поле разложения $f \in L[x]$

(оно не обязано быть полем разложения для $f \in F[x]$)

$|\{\varphi : E \to \Lambda\}| \le [E:F]$ по утв. 2.11

!!! Причём хотя бы один такой φ существует

Докажем, что имеем:

(т.к. мы всегда имеем $L \to \Lambda_{f,L}$, то по $E \to L$ мы всегда сможем построить $E \to \Lambda_{f,L}$)

$|\{E \to L\}| \le |\{E \to \Lambda\}| \le [E:F]$

ЧТД

? Откуда берётся $L \to \Lambda$

и что вообще здесь происходит?

[2.41]

Ко f как $f \in F[x]$ в любом случае

разложится на линейные в $\Lambda[x]$

$f = \prod_{i=1}^{m} \mu_{\alpha_i}^{E/F}(x) \in F \to E = F[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$ конечное

$\le [E:\Lambda]$ (существует, и таких вложений не более чем $[E:F]$)

L конечное $\to \Lambda_{f,L}$

!!! Все формулировки этого следствия

До следствия? !!!

Замечание

E_1

$F \hookrightarrow E_m$

L

(все расширения $E_i \supset F$ конечные)

Потому что по построению m E_i/F

$\Lambda_{E_1,L}$ - поле разложения для $f = \prod_{i=1}^{m} \mu_{\alpha_i}(x) \in F[x] \subset L[x]$

относительно $L[x]$, а мы доказали $[\Lambda_{E_1,L} : L] \le (\deg f)! < +\infty$

Почему оно будет конечным?

[2.5]

конечное E_1

$F \subset L$

конечное

$\Lambda_{E_1,L} =: L_1$

поле разложения $f \in L[x]$

(т.е. $F \subset L \Rightarrow$?)

конечное $L \subset L_1$ и т.к.

L_1 содержит изоморфный образ E_1)

↳ произведение мин. многочленов порождающих E_1 над F

Итак,

$F \to E_1$ конечное

$L \to L_1$ конечное

$F \to E_2$ конечное

$L_1 \to L_2$ конечное

$\Rightarrow \dots \Rightarrow$

$F \to E_1 \to E_m$ конечное

$L \to \Lambda$ конечное

конечное расширение L, содержащее изоморфные копии всех E_i $(i = \overline{1,m})$

(отсюда, кстати, конечность расширения сохраняется при параллельных произведениях)

(А это точно параллельное произведение?)

$\exists \alpha = \exists \beta$

$\prod_{i=1}^{m} \mu_{\alpha_i}^{E/F}(x)$

$F \xrightarrow{\alpha} E = F[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$ конечное

$\beta \downarrow \quad \downarrow \varphi \quad \searrow \xi$

$L \xrightarrow{\gamma} \Lambda_{f,L} \to K$

Сканировано с CamScanner

Предупреждение 2.16:

$f \in F[X]$; $F \hookrightarrow E \cong E' \leftarrow F$ → такой изоморфизм не канонический (!)
(и канонического нет!)

(E, E' - поле разложения для f)

(!!!) Нельзя отождествлять разные поля!

• Кратность корней

Утв 2.17 (нод'ы сохраняются при расширениях полей)

$f, g \in F[X]$
$\Lambda \supset F$ - расширение полей
} ⇒ Если $r(X) \in F[X]$ - $\text{нод}_{F[X]}(f,g)$, то $\text{нод}_{\Lambda[X]}(f,g) = r(X)$ тоже.

В частности, f и g неприводимы в $F[X]$ ⇒ в $\Lambda[X]$ они, хоть могут и разложиться, (разные!) всё равно будет $\text{нод}(f,g) = 1$

(Грубо говоря, у f и g - различных неприводимых будут разные корни в любом расширении поля F)

Доказательство: $r_F(X) := \text{нод}_{F[X]}(f,g)$ и $r_\Lambda[X] := \text{нод}_{\Lambda[X]}(f,g)$;

1) $r_F(X) \mid f, g$ в $F[X]$ ⇒ $r_F(X) \mid f, g$ в $\Lambda[X]$ ⇒ $r_F(X) \mid r_\Lambda[X]$ в $\Lambda[X]$

2) $a(X) f(X) + b(X) g(X) = r_F(X)$ в $F[X]$ ⇒ $a(X) f(X) + b(X) g(X) = r_F(X)$ в $\Lambda[X]$
($a(X) f(X)$ делится на $r_\Lambda[X]$; $b(X) g(X)$ делится на $r_\Lambda[X]$ ⇒ тоже делится на $r_\Lambda[X]$)

3) Значит, $r_F(X) = r_\Lambda[X]$

(ЧТД)

Вывод: понятие нод'а многочленов не зависит от поля

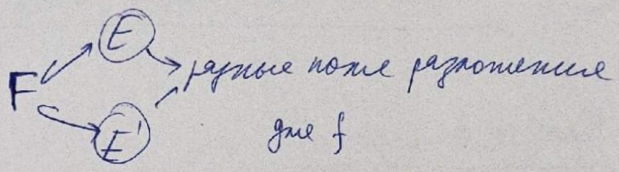
Сканировано с CamScanner

$f \in F[X] \Rightarrow \exists E \supset F$ - поле разложения f; в нём $f(x) = a\prod_{i=1}^{r}(x-\alpha_i)^{m_i}$, $\alpha_i \in E$

(α_i все разные; m_i - кратности α_i в $E[X]$)

① Кратности $\{m_1, \dots, m_r\}$ не зависят от выбора расширения E, в котором f раскладывается на линейные

◀ 1) $F \subset \underbrace{F[\alpha_1, \dots, \alpha_r]}_{\text{в поле разложения } m_i \text{ сохраняются (очев.!)}} \subset E$

2) 

Итак, $f(x) = a\prod_{i=1}^{r}(X-\alpha_i)^{m_i}$ в $E[X]$ и $f(x) = a\prod_{i=1}^{r'}(X-\alpha_i')^{m_i'}$ в $E'[X]$

$\varphi: E \xrightarrow{\cong} E'$ - F-изоморфизм $\Rightarrow E[X] \xrightarrow{\cong} E'[X]$ - изоморфизм F-алгебр

продолжаем: $X \mapsto X$

$$\varphi: a\prod_{i=1}^{r}(X-\alpha_i)^{m_i} \in E[X] \longmapsto a\prod_{i=1}^{r}(X-\varphi(\alpha_i))^{m_i} \in E'[X]$$

(II) $a\prod_{i=1}^{r}(X-\alpha_i')^{m_i'} \in E'[X]$

(!) $E'[X]$ - УФР $\Rightarrow$ с точностью до перестановки $\alpha_i' = \varphi(\alpha_i)$ и $m_i = m_i'$

Значит, $\{m_1, \dots, m_r\} = \{m_1', \dots, m_r'\}$. ▶

Вывод: понятие кратности корня не зависит от выбора расширения поля (поля разложения)

· Сепарабельные многочлены:

Когда (неприводимый) многочлен имеет кратные корни (?)

Сканировано с CamScanner

Пример: $\mathrm{char}\, F = p > 0$ и $\exists a \in F \setminus F^p \Rightarrow f = X^p - a$ неприводим в $F[X]$,

проверяем выше

при этом в E_f (поле разложения f) $X^p - a = (X - \alpha)^p$, $\alpha = \sqrt[p]{a}$

$\Rightarrow$ неприводимые в $F[X]$ многочлены могут иметь кратные корни в расширении $E[X]$

(но в характеристике 0 такое невозможно: см. ниже)

Лемма 2.19 α — кратный корень $f \Leftrightarrow \alpha$ — такой корень f'

(α — корень f)

Доказательство: α — корень $f \to f(X) = (X-a)^m g(X)$, где $m \geq 1$ — ? и $g(\alpha) \neq 0$

в каком-то расширении (например, в поле разложения?) $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ $$f'(X) = \begin{cases} g(X) + (X-\alpha) g'(X), & m = 1 \\ m(X-\alpha)^{m-1} g(X) + (X-\alpha)^m g'(X), & m > 1 \end{cases}$$

$f'(\alpha) = 0 \Leftrightarrow m > 1$ ч.т.д.

Утв 2.20 Пусть $f \neq \mathrm{const}$ — неприводимый многочлен в $F[X]$. Тогда следующие условия эквивалентны:

a) f имеет кратный корень

b) $\mathrm{nod}(f, f') \neq 1$

c) $\mathrm{char}\, F = p > 0$ и f — многочлен от X^p

d) все корни f кратные

Доказательство:

a $\Rightarrow$ b) α — кратный корень $f \to \mathrm{nod}(f, f') = (X-\alpha)^{m_\alpha - 1}$ (важно именно это $\neq 1$ (при $m_\alpha > 1$) в $E[X] \to$ и в $F[X]$ тоже

b $\Rightarrow$ c) f неприводим и $\deg(f') < \deg(f) \Rightarrow$ из $\mathrm{nod}(f, f') \neq 1 \Rightarrow f' = 0$ (f неприводимый)

$f = a_0 + \dots + a_d x^d$ ($d = \deg f$) $\Rightarrow f' = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \dots + i a_i x^{i-1} + \dots + d a_d x^{d-1} = 0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \forall i = \overline{1, d}$ $i a_i = 0$ ($i \neq 0$)

$\mathrm{char}\, F = 0 \Rightarrow$ все $a_i = 0$

$\mathrm{char}\, F = p > 0 \Rightarrow$ все i т.к. $p \nmid i$ не равны нулю в $F \Rightarrow a_i = 0$ в F (остальные могут быть какими угодно)

Сканировано с CamScanner

Значит, $f = a_0 + a_p X^p + a_{2p} X^{2p} + \ldots$ = многочлен от X^p

(c⇒d) $f(x) = g(x^p)$ в $F[x]$ (т.ч. $\operatorname{char} F = p > 0$); рассмотрим поле разложения $g(x)$:

в нём $g(x) = \prod_{i=1}^{r} (x - a_i)^{m_i} \Rightarrow$ в нём же $f(x) = g(x^p) = \prod_{i=1}^{r} (x^p - a_i)^{m_i}$

этот многочлен имеет корень кратности p

$\Rightarrow$ в каком-то большем расширении $f(x) = \prod_{i=1}^{r} (x - \alpha_i)^{pm_i} \Rightarrow$ (все $m_i \geq 1$)

$\Rightarrow$ все корни имеют кратность $0 < p \leq m$ ($p = 1$, p - простое число, равное характеристике основного поля)

(d⇒a) - очев.

(a⇒b)

(Лем 21) Для $f \neq 0$ в $F[x]$ следующие условия эквивалентны

a) $\operatorname{nod}(f, f') = 1$ в $F[x]$; b) f имеет только простые (кратности 1) корни

Доказательство: ($\Rightarrow$) Если α - кратный корень f, то он также корень f' и

$(x - \alpha) \mid f, f'$ - противоречие с $\operatorname{nod}(f, f') = 1$.

Значит, f не имеет кратных корней.

($\Leftarrow$) f имеет только простые корни; пусть $\operatorname{nod}(f, f') = g(x)$, где $\deg g > 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow f$ и f' имели бы одинаковый корень в поле разложения g.

Такое невозможно, т.к. f имеет только простые корни.

(a⇒c)

(Опр) $f \in F[x]$ - сепарабельный $\Leftrightarrow \operatorname{nod}(f, f') = 1$ и $\Leftrightarrow$ f имеет только простые корни

(!) Неприводимые многочлены сепарабельны, если только не

$\begin{cases} \operatorname{char} F = p > 0 \\ f = g(x^p) \end{cases}$; в частности, $p \nmid \deg(f)$ (неприводимый) $\Rightarrow f$ сепарабельный. (О сепарабельности не зависит от поля)

$f = \prod f_i$ (f_i - неприводимые сепарабельные) $\Leftrightarrow f_i$ все различны и сепарабельны. f - сепарабельный в $F[x] \Rightarrow f$ - сепарабельный в $E[x]$ ($F \subset E$)

Сканировано с CamScanner

· Совершенные поля:

Опр F – совершенное поле $\Leftrightarrow$ $\left[\begin{array}{l}\operatorname{char} F = 0 \\ \operatorname{char} F = p > 0 \text{ и } \forall a \in F\ \exists \alpha \in F: a = \alpha^p\end{array}\right.$

(в F можно брать корни p-ой степени)

Утв 2.24 F совершенно $\Leftrightarrow$ любой неприводимый многочлен в $F[X]$ сепарабельный

Доказательство:

1) $\operatorname{char} F = 0$: ~~$f \in F[X]$ неприводим и сепарабельный~~

В этом случае всегда неприводимые многочлены сепарабельны

2) $\operatorname{char} F = p > 0$: ($\Leftarrow$) Если $a \in F \setminus F^p$, то $X^p - a$ неприводим, но не сепарабелен – противоречие. ($\Rightarrow$) Обратно, пусть $f(x) \in F[X]$ – неприводимый ~~сепарабельный~~ многочлен; возможны два варианта: $\left[\begin{array}{l} f(x) = g(x^p) \\ f(x) \neq g(x^p) \Rightarrow f \text{ сепарабельный} \end{array}\right.$ (Утв 2.20)

$\rightarrow f(x) = \sum_{i=1} a_i x^{ip} = \left(\sum_{i=1} b_i x^i\right)^p$ – не является неприводимым $\Rightarrow$

$b_i^p = a_i$ (можно брать корни p-ой степени)

$f(x) = g(x^p)$ в рассматриваемой ситуации вообще быть не может.

Осталось, что f сепарабельный. (Утв)

Примеры:

1) Конечные поля $\mathbb{F}_{p^n}$ совершенны, т.к. эндоморфизм Фробениуса $a \xmapsto{\varphi} a^p$ – вложение

◀ $a^p = 0 \Rightarrow a = 0$ ▶ ($\Rightarrow$ φ – автоморфизм (биекция)) $\Rightarrow$ в частности, сюръекция

($a = 0$ – мы же в поле; $\Rightarrow$ в силу конечности $\mathbb{F}_{p^n}$)

2) Объединение совершенных полей совершенно

Если $E \supset \mathbb{F}_p$ – алгебраическое расширение, то

$F \subset F[\alpha_1] \subset F[\alpha_1][\alpha_2] \subset \ldots \subset E$

Алгебраические расширения $\mathbb{F}_p$ совершенны

объединяем всё $\Rightarrow$ получаем E, а все средние расширения – конечные $\Rightarrow$ это конечные поля, а они совершенны

Сканировано с CamScanner

c) Алгебраически замкнутые поля совершенны (очев)

d) $\operatorname{char} F_0 = p > 0 \Rightarrow F := F_0(X)$ несовершенно

$(X \neq (?)^p)$

Задачи (к главе II):

№2-1 Пусть $\operatorname{char} F \neq 2$

a) Пусть $F \subset E$ - квадратичное расширение; рассмотрим $S(E) = \{a \in F^* \mid \exists \alpha \in E : \alpha^2 = a\}$
(т.е a - квадрат в E)

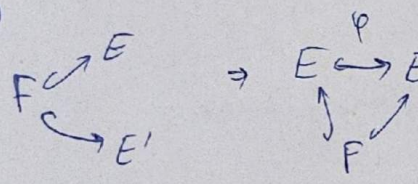
является подгруппой в F^*, содержащая F^{*2}

▲ 1) $S(E) \subset F^*$ по определению

2) $1 = 1^2$; $a = \alpha^2$; $b = \beta^2 \Rightarrow ab = (\alpha\beta)^2$; $a = \alpha^2 \Rightarrow a^{-1} = (\alpha^{-1})^2$

3) $x^2 \in S(E)$ очев.
$(x \in F^*)$ ▶

b)



$\Rightarrow$ существует φ $\Leftrightarrow S(E) = S(E')$

(оба расширения квадратичные)

▲ $F \subset E$ - квадратичное, т.е. $[E:F] = 2 \Rightarrow$ для $\alpha \in E \setminus F$ $\{1, \alpha, \alpha^2\}$ ЛЗ $\Rightarrow \alpha^2 + p\alpha + q = 0$

в E (где $p, q \in F$); $F \subset F[\alpha] \subset E$; может ли быть $F[\alpha] \subsetneq E$ (?)

нет, по теореме о башне: $[F[\alpha]:F] \,|\, [E:F[\alpha]] = [E:F]$

$2 \rightarrow$ (1) $\Leftarrow 2$

значит, E - простое расширение

значит, $\varphi : E \to E'$ однозначно соответствует $\alpha \mapsto$ корень $x^2 + px + q$

F

то есть φ существует $\Leftrightarrow \mu_\alpha(x) = x^2 + px + q$ имеет корень в E (?)

(1) $S(E) = S(E')$ как подгруппы в F^*

в $E[X]$ $X^2 + pX + q = (X - \alpha)(X - \beta)$; $\alpha = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2} \Rightarrow \sqrt{p^2 - 4q} = 2\alpha + p$

где $\alpha, \beta \in E$; $\alpha\beta = q \Rightarrow \beta = q\alpha^{-1}$

$\alpha + \beta = -p \Rightarrow \beta = -(\alpha + p)$ $\Rightarrow q = \alpha\beta = -\alpha(\alpha + p)$

Сканировано с CamScanner

$$(2x+p)^2 = 4x^2 + 4px + p^2 = p^2 + 4\underbrace{(x^2+px)}_{=-q} = p^2 - 4q$$

Это значит, что в $E \cong F[X]/(X^2+pX+q)$ ($= F[\alpha]$, (X^2+pX+q) — неприводим) p^2-4q обладает корнем (а именно: $(2x+p)^2 = p^2-4q$)

Т.к. $S(E) = S(E')$ получаем, что p^2-4q обладает корнем в $E' \Rightarrow$

$\Rightarrow$ можно воспользоваться формулой через дискриминант и найти корень у $\mu_\alpha(x)$ в E' (= найти φ) [т.е. из $S(E)=S(E')$ доказали существование $E \hookrightarrow E'$, $F \hookrightarrow E'$]

② Обратно, X^2+pX+q имеет корень в E' ($\Leftrightarrow \varphi$ существует)

$F \hookrightarrow E \to E'$

$\cdot\ x \in S(E) \Rightarrow \sqrt{x}$ существует в E, т.е. $X^2 - x \in F[X]$ имеет корень в E (обозначим за α) $\Rightarrow (\varphi(\alpha))^2 - x = 0$ в $E'[X] \Rightarrow$ (а именно $\varphi(\alpha)$)

$\Rightarrow X^2 - x \in F[X]$ имеет корень в E', т.е. $S(E) \subset S(E')$

$\Rightarrow x \in S(E')$

$\cdot\ x \in S(E') \Rightarrow X^2 - x$ имеет корень в $E'[X]$

Рассмотрим его как многочлен в $E[X]$

$F \hookrightarrow E$ (②), $F \hookrightarrow E'$ (②), $E \to E'$ (①) $\Rightarrow E \cong E'$ (F-изоморфны) $\to$ сразу $S(E)=S(E')$?

Да, ведь разложение всюду можно провести одним φ

можно ещё сказать, что $\varphi: E \to E'$ — вложение конечномерных F-векторных пространств одинаковой размерности $\Rightarrow$ это изоморфизм.

c) Существует бесконечный набор квадратичных расширений $E_i/\mathbb{Q}$ т.ж.

$\forall i \neq j\ \ E_i \not\cong E_j$.

◀ $\mathbb{Q}[\sqrt{p}] \overset{?}{\cong} \mathbb{Q}[\sqrt{q}]$ (p, q — различные простые числа)

Если бы это было так, то $S_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}[\sqrt{p}]) = S_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}[\sqrt{q}])$, но p не имеет корня в $S_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}[\sqrt{q}])$ (верно ли это ①)

$(a, b \in \mathbb{Q})$

$\sqrt{p} = a + b\sqrt{q} \Rightarrow p = a^2 + b^2 q + 2ab\sqrt{q} \Rightarrow \sqrt{q} = \dfrac{p - a^2 - b^2 q}{2ab}$

точно такое же доказательство для $\sqrt{2}$

① $\sqrt{q} = a + b\sqrt{q}$ Если $a \neq 0$ и $b \neq 0$, то получили противоречие с иррациональностью $\sqrt{q}$

Сканировано с CamScanner

Если $b=0$, то $\sqrt{p} = a$ (такое невозможно); если же $b \neq 0$, то
⇕ т.к. p - простое

$\sqrt{p} = b\sqrt{q} \Rightarrow p = b^2 q \Rightarrow$ ~~$q \mid p$ - невозможно, если это разные~~ ▶

(лучше добавить: $m^2 p = n^2 q$ (где $m, n \in \mathbb{N}$); и откуда уже НОТА – см. доказательство про $\sqrt{\frac{3}{2}} \notin \mathbb{Q}$: обратно несократимую дробь бесконечный спуск достигнем в обе стороны)

d) Пусть $p \neq 2$ - простое число; тогда с точностью до изоморфизма существует всего **одно** поле из p^2 элементов.

◀ $\mathrm{char}\, F \neq 0$, т.к. поле конечное; $\mathrm{char}\, F \neq p$ тоже не подойдёт (из соображений размерности)

Значит, $F \supset \mathbb{F}_p$ - квадратичное расширение:

нужно показать, что все $S_{\mathbb{F}_p}(F)$ будут одинаковыми (!)

$\mathbb{F}_p \nearrow \mathbb{F}_p[\sqrt{a}]$ Пусть $\alpha^2 = a$ в $\mathbb{F}_p[\sqrt{a}]$; тогда ($\mathrm{char}\, F = p \neq 2$)

$\mathbb{F}_p \searrow \mathbb{F}_p[\sqrt{b}]$ $(-\alpha)^2 = a$ в $\mathbb{F}_p[\sqrt{a}]$;
↓ другой корень

$S_{\mathbb{F}_p}(F) = \mathbb{F}_p^*$

хотим решить $x^2 = b$ в $\mathbb{F}_p[\sqrt{a}]$ ① $(\alpha+k)^2 = \alpha^2 + 2\alpha k + k^2 =$

$= a + k^2 + 2\alpha k$

т.к. $[F : \mathbb{F}_p] = 2 > 1$, то $\exists \alpha \in F: \alpha^2 + \alpha \cdot b + 0 = 0$, откуда $\alpha = \frac{-a \pm \sqrt{1-4b^2}}{2} \notin F \Rightarrow$ $\Rightarrow \sqrt{1-4b^2} \notin F$, но $1-4b^2 \in F$; значит, $1-4b^2 \in S_{\mathbb{F}_p}(F) + \mathbb{F}_p^{*2}$, откуда $S_{\mathbb{F}_p}(F) = \mathbb{F}_p^*$

Примеры:

$\mathbb{F}_5 = \{0,1,2,3,4\}$

$\mathbb{F}_5 \subset \mathbb{F}_5[\sqrt{2}]$

$\mathbb{F}_5 \subset \mathbb{F}_5[\sqrt{3}]$ - ~~бред~~

$S_{\mathbb{F}_p}(F) \supset \mathbb{F}_p^{*2}$ всегда (верно ли обратное?)

$\mathbb{F}_p^{*2} \subset S_{\mathbb{F}_p}(F) \subset \mathbb{F}_p^*$ - ровно два вложенных подгруппы
$\frac{p-1}{2}$ $p-1$

→ либо $S_{\mathbb{F}_p}(F) = \mathbb{F}_p^{*2}$
либо $S_{\mathbb{F}_p}(F) = \mathbb{F}_p^*$

① $\mathbb{F}_p^* / \mathbb{F}_p^{*2} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (доказывали в главе 1)

$\mathbb{F}_7^* = \{1,2,3,4,5,6\}$ $\mathbb{F}_{13}^* = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$

$(\mathbb{F}_7^{*2}) = \{1,4,2,2,4,1\}$ $(\mathbb{F}_{13}^*)^2 = \{1,4,9,3,12,10,10,12,3,9,4,1\}$

$\mathbb{F}_p^* \xrightarrow[a \mapsto a^2]{f} \mathbb{F}_p^{*2}$; $\ker f = \{\pm 1\}$ (т.к. p нечётно)

значит, $\mathbb{F}_p^* / \{\pm 1\} \cong \mathbb{F}_p^{*2}$

$\mathbb{F}_7[\sqrt{3}]$

$\sqrt{5}, \sqrt{6}$ - ?

$(a+b\sqrt{3})^2 = 5$

$a^2 + 3b^2 + 2ab\sqrt{3} = 5$

$(b\sqrt{3})^2 = 5$

$3b^2 = 5$

$b^2 = 5 \cdot 5 = 4$

откуда $\mathbb{F}_p(\sqrt{a}) = \mathbb{F}_p(\sqrt{b})$ (т.к. произведение ~~двух~~ квадрата) где a и b - не квадраты (т.к. произведение ~~двух~~ квадрата) дают все остальные)

! Если добавили $\sqrt{\text{не квадрат}}$, то

(не квадрат) · (квадрат) =

= (не квадрат) $\mathbb{F}_p^{*2}$

→ все не квадраты = (не квадрат произведения)

Сканировано с CamScanner

№2-2 Пусть $\operatorname{char} F = p$; тогда ($p > 0$)

если $X^p - X - a$ приводим в $F[X]$, то он распадывается на различные (неприводимые?) многочлены

1) $\forall p$-простого $X^p - X - 1$ неприводим в $\mathbb{Q}[X]$

Доказательство:

ⓐ

$f = X^p - X - a$ если бы был неприводимым, то он был бы сепарабельным (т.к. он - не многочлен от X^p) ; $f' = -1$

○ все корни $X^p - X - a$ разные: ⓧ-корень f в некот. расширении ⇒

⇒ все остальные корни суть $\alpha+1, \dots, \alpha+p-1$

$(X-\alpha)(X-\alpha-1)\cdots(X-\alpha-p+1)$ $\quad 0, 1, \dots, p$

○ $\mathbb{F}_p^*$ - циклическая ⇒ $\exists \zeta \in \mathbb{F}_p^*$ т.ч. все остальные имеют вид ζ^i

$(X-\alpha)(X-(\alpha+k)) = X^2 - X(\alpha+\beta) + \alpha\beta$

$(X-\alpha)(X-\beta) = X^2 - X(\alpha+\beta) + \alpha\beta$

$\begin{cases} \alpha+\beta = 0 \\ \text{(можно взять } \beta = -\alpha \text{)} \end{cases}$

$\langle \dots \rangle$

$X^p - X - a = (X^r + a_1 X^{r-1} + \dots + a_r)(X^{p-r} + b_1 X^{p-r-1} + \dots)$ где $0 < r < p$

$= X^p + X^{p-1}(a_1 + b_1)$

В каком-то расширении $E \supset X$ $\quad X^p - X - a = (X-\alpha)(X-(\alpha+1))\cdots(X-(\alpha+p-1))$

(где α - один из корней многочлена $x^p - x - a$)

Если $X^p - X - a = f(x)\,g(x)$, то $f(x) = \prod_{i \in I} (X - (\alpha + i))$ и $g(x) = \prod_{j \in J} (X - (\alpha + j))$

в $E[X]$, где $I \sqcup J = \{0, 1, \dots, p-1\}$

$f(x) = X^r + f_{r-1}X^{r-1} + \dots + f_0$ и $g(x) = X^{p-r} + g_{p-r-1}X^{p-r-1} + \dots + g_0$

$f_{r-1} = -\sum_{i \in I} (\alpha + i) = -\Big(\underbrace{n_i}_{=|I|} \alpha + \underbrace{\sum_{i \in I} i}_{\in \mathbb{F}_p} \Big)$; $g_{r-1} = -\Big(\underbrace{n_j}_{=|J|} \alpha + \sum_{j \in J} j \Big)$ ($\in \mathbb{F}_p$ (число 0))

$\in F$ $\qquad$ $\in F$

Значит, $\alpha \in F$ и $X^p - X - a$ раскладывается в произведение (различных) линейных. (стр)

(b) $f(x) = X^p - X - 1$; $f(X+1) = (X+1)^p - (X+1) - 1 =$

$= X^p + pX^{p-1} + \binom{p}{2} X^{p-2} + \dots + \underbrace{\binom{p}{p-1}}_{=p} X + \cancel{1} - X - \cancel{1} - 1 =$

$= X^p + \binom{p}{1} X^{p-1} + \dots + \binom{p}{p-2} X^2 + (p-1)X - 1 \overset{(\mathrm{mod}\, p)}{\equiv} X^p - X - 1$

Достаточно доказать (если это вообще так), что $f(x)$ неприводим в $\mathbb{F}_p[X]$

Разумеется, $f(x)$ не имеет корня в $\mathbb{F}_p[X] \Rightarrow$ неприводим

(см. Sonning Notes: там показано, что $f \bmod p \in \mathbb{F}_p[X]$ неприводим $\Leftrightarrow f(\beta) \neq 0$ $\forall \beta \in \mathbb{F}_p$, что, разумеется, выполнимо)

(в данном случае, если бы он был приводимым, то имел бы корни в $\mathbb{F}_p$)

(стр)

Сканировано с CamScanner

№2-3 Построить поле разложения для X^5-2 над $\mathbb{Q}$

Решение: №2 → По критерию Эйзенштейна для $p=2$ X^5-2 неприводим над $\mathbb{Q}[X]$

→ рассмотрим $\mathbb{Q}[x]/(x^5-2) \cong \mathbb{Q}[\alpha]$; тогда

(где $\alpha^5=2$)

$$(x^5-2) = (x-\alpha)(x^4+x^3\alpha+x^2\alpha^2+x\alpha^3+\alpha^4)$$

что можно сказать об этом многочлене в $\mathbb{Q}[\alpha]$

① Чтобы в каком-то поле X^5-2 раскладывался на все эти разные ①

Тогда $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\alpha] \subset \mathbb{C}$; в $\mathbb{C}$ $X^5-2 = (x-\alpha)(x-\alpha\zeta)\cdots(x-\alpha\zeta^4)$

(алгебраически замкнутое)

(где ζ - примитивный $\sqrt[5]{1}$)

№ Поле разложения обязано содержать ζ и α (и этого достаточно ①)

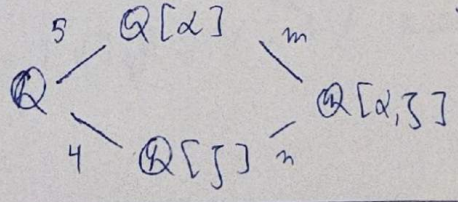
Ответ: $\mathbb{Q}[e^{2\pi i/5}, \sqrt[5]{2}]$ - поле разложения многочлена X^5-2.

(вещественный корень)

($e^{2\pi i/5} = \zeta$, $\sqrt[5]{2} = \alpha$)

① $[\mathbb{Q}[\alpha]:\mathbb{Q}] = 5$, т.к. X^5-2 неприводим над $\mathbb{Q}$

$[\mathbb{Q}[\alpha,\zeta]:\mathbb{Q}[\alpha]] = ?$



$5m = 4n$

$5 \mid 4n \Rightarrow 5 \mid n$

$[\mathbb{Q}[\zeta]:\mathbb{Q}] = 4$, т.к. $X^4+X^3+X^2+1$ неприводим (по Критерию Эйзенштейна для $X \mapsto X+1$)

→ $[\mathbb{Q}[\alpha,\zeta]:\mathbb{Q}[\zeta]] \le 5$, т.к. $\{1, \alpha, \dots, \alpha^4, \alpha^5\}$ уже нельзя

$n \le 5$, $5 \mid n$ → $n = 5$ ⑥

$\mathbb{Q}[\alpha,\zeta] = \mathbb{Q}[\zeta][\alpha] \cong \mathbb{Q}[\zeta][x]/(f(x))$

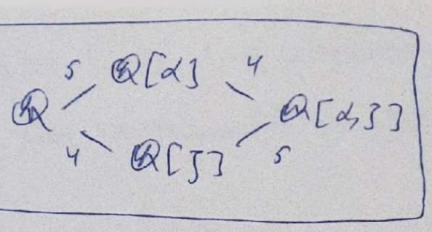
теорема про вещественные fields

(какой-то неприводимый → минимальный X^5-2 → степень ≤ 5)

и $f(\alpha)=0$ [в $\mathbb{Q}[\zeta][x]$]

Сканировано с CamScanner

Ответ: $[\mathbb{Q}[\alpha,\beta]:\mathbb{Q}] = 20$ и



№2-4 Поле разложения $\underbrace{X^{p^m}-1}_{f(X)} \in \mathbb{F}_p[X]$ и его степень над $\mathbb{F}_p$?

Решение:

1) $f(X) = g(X^p)$ → во его корни имеют кратность m, кратную p

2) $X^{p^m}-1 = (X^{p^{m-1}}-1)(X^{p^{m-1}}+1)$

$\underbrace{\left(\left(\left(X^p\right)^p\right)\cdots\right)^p}_{m \text{ раз}} - 1$ $\quad f(X) = g(X^{p^{m-1}}) = (X^{p^{m-1}})^p - 1$

$\underbrace{\qquad\qquad}_{f(X)}$

- $X^p - 1 = (X-1)^p$
- $X^{p^2}-1 = (X^p)^p - 1 = (X^p-1)^p$

$\Big\}\ \therefore\ \underline{(X-1)^{p^m} = X^{p^m}-1}$?

Ответ: $X^{p^m}-1 = (X-1)^{p^m} \Rightarrow \mathbb{F}_p$ и есть поле разложения

№2-4.bis Поле разложения $X^{p^m}-X \in \mathbb{F}_p[X]$ и его степень над $\mathbb{F}_p$?

Решение:

$$X^{p^m}-X = X(X^{p^m-1}-1) = X(X-1)\underbrace{(X^{p^m-2}+X^{p^m-3}+\ldots+X+1)}_{=:f(X)}$$

$f'(X) = (p^m-2)X^{p^m-3} + (p^m-3)X^{p^m-4} + \ldots + 2X + 1 =$ $\quad p^m-1$ слагаемых

$(p^{m-1}-1)$ таких групп слагаемых

$$= \underbrace{1+2X+\ldots+(p-1)X^{p-2}}_{} + \underbrace{X^p+2X^{p+1}+\ldots+(p-1)X^{2p-2}}_{} + \ldots + \underbrace{?+\ldots+(p-1)X^{p^m-2}}_{}$$

Сканировано с CamScanner

$= (X^{(p^{m-1}-1)p} + \dots + X^p + 1) + 2X(X^{(p^{m-1}-1)p} + \dots + X^p + 1) + \dots +$

$+ \dots$ (1) $\langle \dots \rangle$

$f(X) = X^{p^{m-2}} + X^{p^{m-3}} + \dots + X + 1 =$

$= (1 + X^p + X^{2p} + \dots + X^{p^{m-2}p^{y}=p^{m-1}} + \dots + X^{(p^{m-1}-1)p}) +$

$+ X(1 + X^p + X^{2p} + \dots +$

$\langle \dots \rangle$

$X^{p^m} - X$ имеет p корней (все $\mathbb{F}_p$) в $\mathbb{F}_p[X]$

$X(X-1)(X-2)\dots(X-(p-1))$

$=$

$X^p - X$

$X^{p^2} - X = X(X^{p^2-1} - 1) = X(X^{p^2-2} + \dots + X^{p-2} + \dots + X + 1)$

Если α - корень, то (1)

$(\alpha+k)^{p^m} - (\alpha+k) =$

$= \alpha^{p^m} + k^{p^m} - \alpha - k = 0$

$=$ k

$\Downarrow$

значит, и все $\{\alpha+k\}_{k \in \mathbb{F}_p}$ тоже будут корнями

$x(x-1)(x-2)\dots(x-(p-1)) =$

$= x^p \pm x^{p-1} \sigma_1(\mathbb{F}_p^*) \pm \dots \pm x\, \sigma_{p-1}(\mathbb{F}_p^*) =$

(2) $\boxed{x^p - x}$

все $\mathbb{F}_p^*$-корни $x^{p-1} = 1$

$X^{p^2-(p+2)} = X^{p(p-1)-2}$

$1 + X^p + \dots + X^{2p}$

$(1 + X^p + X^{2p} + \dots + X^{(p-1)p})$ $\cdot p$

$+$

$X(1 + X^p + X^{2p} + \dots + X^{(p-1)p})$ $\cdot (p-1)$

$+$

$\vdots$

$+ X^{p-2}(1 + X^p + \dots + X^{(p-1)p})$

(1)

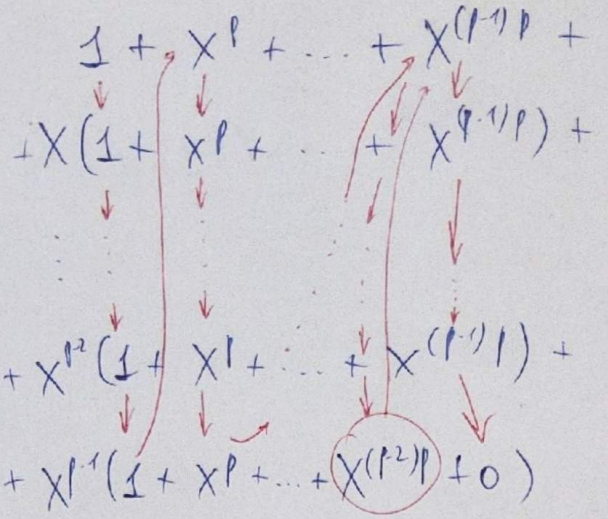
Итак, $X^p - X = x(x-1)\dots(x-p+1)$

и $X^p - X \mid X^{p^m} - X$

$+ X^{p-1} + X^{(p-1)2p-1} + \dots + X^{(p-1)p-1}$

(2)

Сканировано с CamScanner



в каком-то поле $X^{p^m} - X$ имеет p^m корней $\Rightarrow$ они должны разбиться на p^{m-1} групп, состоящих из

① F имеет характеристику p

$$F_p \subset ① \subset F$$

Как будто бы это $F_{p^m} = F_p[x]/(f)$ и α $(\alpha^p)^m =$ ~~0~~

где f неприводимый и $\deg f = m$ $\left(k_0 + k_1 x + \dots + k_{m-1} x^{m-1} + (f)\right)^{p^m} =$

$= k_0 + k_1 x^{p^m} + \dots + k_{m-1} x^{(m-1)p^m} + (f)$

x

Правильное решение!

$F_{p^m}^*$ – циклическая группа ($\cong \mathbb{Z}_{p^m-1}$) $\Rightarrow x^{p^m-1} = 1$ (по теореме Лагранжа для групп)

Мы построили его выше явно, но пока неочевидно, что таких полей столько же изоморфизма сколько (хотя это так, ведь F_{p^m}-поле разложения $x^{p^m}-x$ определено однозначно)

$(\cdot)^p$ – перестановка элементов этой группы

$x^{p^m} = x \quad \forall x \in F_{p^m}$

?! Отсюда получаем единственность полей вида F_{p^m}

!!! $F_{p^m} \supset F_p$ раскладывается $x^{p^m} - x$ в произведение линейных и, очевидно, порождается ~~всеми~~ корнями (т.к. все его элементы и есть корни!)

Сканировано с CamScanner

№2-5 $\mathrm{char}\, F = 0$; $f \in F[x]$; $d(x) = \mathrm{нод}(f, f') \Rightarrow g(x) := \dfrac{f(x)}{d(x)}$ имеет те же корни, что и $f(x)$, (многочлен) и все они простые

Доказательство:

1) α - корень $g(x) \Rightarrow \alpha$ - корень $f(x)$ - очев.

2) α - корень $g(x) \Rightarrow f(x) = (x-\alpha)^m h(x)$ $(h(\alpha) \neq 0)$

- α - простой корень $f(x) \Rightarrow$ он не корень $d(x)$ (т.к. не корень $f'(x)$) $\Rightarrow g(\alpha) \cdot \underbrace{d(\alpha)}_{\neq 0} = f(\alpha) = 0 \Rightarrow g(\alpha) = 0$

(т.е α-корень g)

- α - кратный корень $f(x)$ (кратность: $m > 1$) $\Rightarrow f(x) = (x-\alpha)^m \underbrace{h(x)}_{h(\alpha)\neq 0}$ (m>1)

$f'(x) = (x-\alpha)^{m-1}\left(m h(x) + (x-\alpha) h'(x)\right)$ ($m-1 \geq 0$)

~~Значит, $(x-\alpha)^{m-1} \mid d(x)$ α - корень~~

Значит, $(x-\alpha) \mid \dfrac{f(x)}{d(x)} \Rightarrow \alpha$ - корень $g(x)$

① Как над кратности (1) (потому что $(x-\alpha)^2 \nmid \dfrac{f(x)}{d(x)}$, уже - очев.)

Элегантнее: $f(x) = \prod_{i=1}^{r} (x-\alpha_i)^{m_i} \Rightarrow f'(x) = \sum_{i=1}^{r} m_i \dfrac{f(x)}{x-\alpha_i} \Rightarrow$

$\Rightarrow d(x) = \prod_{\substack{m_i > 1 \\ i = \overline{1,r}}} (x-\alpha_i)^{m_i - 1}$ ⊖ $g(x) = \prod_{i=1}^{r} (x-\alpha_i)$

№2-6 Пусть $f(x)$ - неприводимый многочлен в $F[x]$, $\mathrm{char}\, F = p$.

Тогда $f(x) = g(x^{p^e})$, где $g(x)$ - неприводимый и сепарабельный (т.е имеет только простые корни). Отсюда каждый корень $f(x)$ имеет кратность p^e (в любом поле разложения)

Сканировано с CamScanner

Доказательство:

Пусть $f(x) \in F[X]$ ($\mathrm{char}\, F = p$) ; пусть $f(x)$ - неприводимый.

1) Если он уже сепарабельный, то $g(X) = f(X)$ (т.е. $e = 0$) и все корни имеют кратность $1 = p^{e=0}$;

2) Если нет, то у него есть (хотя бы один) кратный корень $\Rightarrow$

$f(X) = g(X^p)$ и все корни $f(X)$ имеют кратности $p m_i$ (m_i - кратность корня i многочлена $g(X)$)

↓ ут 2.20

Заметим, что f неприводим $\Rightarrow g$ тоже (так можно продолжать рассуждение)

3) Если $g(X)$ сепарабельный, то $e = 1$ и мы всё доказали

4) Если $g(X)$ несепарабельный, то $\forall i\ m_i = p\tilde{m}_i$ и $g(x) = h(x^p)$

($\exists i : m_i > 1$) ($\tilde{m}_i$ - кратности корней многочлена $h(x)$)

5) Этот процесс закончится на несепарабельном многочлене, т.к. как только мы получим $\deg g \not\vdots p$, то g уже будет сепарабельным, а $\deg f$ в своём разложении на простые содержит конечное число ⓟ ($\deg g \geq \frac{\deg f}{p}$) (ЧТД)

! Также заметим, что раз мы получили $f(x) = g(x^{p^e})$, где g - сепарабельный, то у g все корни кратности 1 → у f все корни кратности p^e (и так во всех полях разложения, см. общую теорему)

№1-6 Не существует многочлена $f(x) \in \mathbb{Z}[X]$ степени > 1 такого, что он был бы неприводимым в $\mathbb{F}_p[x]$ $\forall p$ - простого.

Доказательство: ~~Пусть $f(x) \in \mathbb{Z}[X]$, рассмотрим $p > \sum_{i=0}^{\deg f} |f_i| + 1$~~ ?

~~$f(x) - 1$~~, $f(X) + 1$ имеют лишь конечное число корней ($\in \mathbb{C}$) $\Rightarrow$

($f(n) + 1 \neq 0$ и $f(n) - 1 \neq 0$)

$\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N}$: $f(n) \neq 1$ и $f(n) \neq -1$ $\Rightarrow \exists$ ф-простое число. $p \mid f(n)$

тогда $f(n) \equiv 0 \pmod p \Rightarrow f$ имеет корень в $\mathbb{F}_p[x] \Rightarrow$ приводим. (ЧТД)

Сканировано с CamScanner

№1-7 $\frac{1}{a+bx+cx^2}$, где $\alpha = \sqrt[3]{2}$ в $\mathbb{Q}$?

Решение: (если $c \neq 0$)

$$x^3 - 2 \;\Big|\; cx^2 + bx + a$$

$$x^3 + \frac{b}{c}x^2 + \frac{a}{c}x \;\Big|\; \frac{1}{c}x - \frac{b}{c^2}$$

$$-\frac{b}{c}x^2 + \frac{a}{c}x - 2$$

$$-\frac{b}{c}x^2 - \frac{b^2}{c^2}x - \frac{ab}{c^2}$$

$$\frac{b^2-ac}{c^2}x + \left(\frac{ab}{c^2} - 2\right)$$

$$\textcircled{a} = \textcircled{b}q + \textcircled{r}$$

$$\textcircled{b} = \textcircled{r}q' + \textcircled{r'}$$

$$\underbrace{x^3 - 2}_{a} = \underbrace{(a+bx+cx^2)}_{b}\underbrace{\left(\frac{1}{c}x - \frac{b}{c^2}\right)}_{q} + \underbrace{\left(\frac{b^2-ac}{c^2}x + \left[\frac{ab}{c^2} - 2\right]\right)}_{r}$$

$\frac{ab}{c^2} - 2 \neq 0$ (т.к. $ab \neq 2c^2$, (если $b^2 - ac = 0$, то мы победили))

$$cx^2 + bx + a \;\Big|\; \frac{b^2-ac}{c^2}x + \frac{ab}{c^2} - 2$$

$$-cx^2 + \frac{ab-2c^2}{c^2}\cdot\frac{c^3}{b^2-ac} \;\Big|\; \frac{c^3}{b^2-ac}x - \frac{c^3(ab-2c^2)}{(b^2-ac)^2}$$

$$-\frac{c(ab-2c^2)}{b^2-ac}x$$

$$\underbrace{a+bx+cx^2}_{b} = \underbrace{\left(\frac{b^2-ac}{c^2}x + \frac{ab}{c^2} - 2\right)}_{b'}\left(\frac{c^3}{b^2-ac}x - \frac{c^3(ab-2c^2)}{(b^2-ac)^2}\right)$$

$$\underbrace{(a+b\alpha+c\alpha^2)(d+e\alpha+f\alpha^2)}_{=1} = 1$$

$$ad + \alpha(bd+ae) + \alpha^2(cd+be+af) + \alpha^3(ce+bf) + \alpha^4(ef) =$$

$\alpha^3 = 2$, $\alpha^4 = 2\alpha$

$$= \underbrace{(ad + 2ce + 2bf)}_{1} + \alpha\underbrace{(bd+ae+2cf)}_{0} + \alpha^2\underbrace{(cd+be+af)}_{0}$$

$$\begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix} \neq 0 \qquad \begin{pmatrix} a & 2c & 2b \\ b & a & 2c \\ c & b & a \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & 2c & 2b \\ b & a & 2c \\ c & b & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Расширенная такой матрицей можно сделать

$\det \neq 0$

Сканировано с CamScanner

№1-8 $(x^2-13)(x^2-17)(x^2-221)$ имеет корни в каком из $\mathbb{Z}_4$, $\mathbb{Z}_6$, $\mathbb{Z}_8$ (и далее mod n, $n \in \mathbb{Z}$), помогут

Доказательство: ① $p=2 \Rightarrow (x^2-1)^3$ разумеется имеет корень 1 кратности 6 (разумеется)

$\Rightarrow$ рассматриваем $p \neq 2$

Символ Лежандра a (можно определить)

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod p = \begin{cases} 1, \exists \sqrt{a} \text{ в } \mathbb{Z}_p \\ -1, \nexists \sqrt{a} \text{ в } \mathbb{Z}_p \\ 0, a \equiv 0 \pmod p \end{cases}$$

$$\left(\frac{221}{p}\right) = \left(\frac{13}{p}\right)\left(\frac{17}{p}\right) \overset{=}{\downarrow} (-1)^{\frac{13-1}{2}\cdot\frac{17-1}{2}} = \ldots$$

закон квадратичной взаимности

$$\overset{=}{\downarrow} \left(\frac{p}{13}\right)\left(\frac{p}{17}\right)$$

закон квадратичной взаимности

Лемма Гензеля ①

$$\left(\frac{13}{p}\right)\left(\frac{p}{13}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{13-1}{2}_6} = 1$$

$$\left(\frac{17}{p}\right)\left(\frac{p}{17}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{17-1}{2}_8} = 1$$

? Вернуться к этому ...

(возможно, во время изучения NT-ANT ...)

Сканировано с CamScanner